

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 4: SVG-спрайт

Выполнил:
Тамразов Валерий
Группа J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Вынести все используемые ранее SVG-иконки в общий SVG-спрайт. Если иконок не было, добавить 3-5 иконок и поместить их в SVG-спрайт.

Ход работы

1. Анализ используемых иконок

На сайте MLOps Deploy использовались иконки из библиотеки Bootstrap Icons, подключаемой через CDN как шрифт. Был проведён анализ всех HTML-файлов, в результате которого выявлено 24 уникальных иконки.

2. Создание SVG-спрайта

Создан файл `sprite.svg`, содержащий 13 основных иконок, используемых на сайте. Каждая иконка обернута в тег `<symbol>` с уникальным `id` и атрибутом `viewBox`.

Структура файла спрайта:

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="display:none;">
  <symbol id="icon-gear" viewBox="0 0 16 16" fill="currentColor">
    <path d="..." />
  </symbol>
  <symbol id="icon-arrow-repeat" viewBox="0 0 16 16" fill="currentColor">
    <path d="..." />
  </symbol>
  ...
</svg>
```

3. Список иконок в спрайте

ID	Описание	Где используется
icon-gear	Шестерёнка (логотип)	Навбар на всех страницах
icon-arrow-repeat	Цикл/повтор	Главная (CI/CD пайплайны)
icon-diagram	Схема/диаграмма	Главная (управление средами)
icon-shield-check	Щит с галочкой	Главная (валидация моделей)
icon-box	Коробка/пакет	Главная (артефакт-стор)
icon-people	Группа людей	Главная (роли и доступ)
icon-graph-up	График роста	Главная (мониторинг)
icon-terminal	Терминал	Главная (секция "Как это работает")
icon-person	Пользователь	Профиль
icon-funnel	Воронка/фильтр	Фильтры пайплайнов
icon-plus	Плюс	Кнопка "Новый пайплайн"
icon-pencil	Карандаш	Кнопка редактирования
icon-person-plus	Добавить пользователя	Кнопка "Пригласить участника"

4. Использование спрайта

Для подключения иконки из спрайта используется тег `<svg>` с вложенным `<use>`:

```
<svg width="20" height="20">
  <use href="sprite.svg#icon-gear"></use>
</svg>
```

Преимущества SVG-спрайта перед иконочным шрифтом (Bootstrap Icons CDN):

- Один HTTP-запрос вместо загрузки целого шрифта (200+ КБ).
- Иконки масштабируются без потери качества.

- Цвет иконок наследуется через CSS-свойство `color` благодаря `fill="currentColor"`.
- Не загружаются неиспользуемые иконки.
- Лучшая доступность: SVG можно дополнить `aria-label` и `role="img"`.

5. Демо-страница

Создана страница `index.html`, демонстрирующая все 13 иконок из спрайта в виде карточек. Каждая карточка содержит иконку и её идентификатор.

Вывод

В ходе выполнения домашней работы 13 SVG-иконок, используемых на сайте MLOps Deploy, были вынесены в общий SVG-спрайт (`sprite.svg`). Иконки подключаются через тег `<use>` с ссылкой на идентификатор символа в спрайте. Создана демо-страница, показывающая все иконки.